

Análise de erros na fabricação de uma peça circular

Cálculo Numérico – Propagação de erros – Tomada de decisão em engenharia

Aluno(a)	Turma	Data

1. Contexto do problema

Uma empresa pretende fabricar uma peça circular com raio nominal

$$r = 50,00 \text{ mm} \quad (1)$$

e espessura

$$h = 10,00 \text{ mm}. \quad (2)$$

A peça poderá ser produzida por usinagem ou impressão 3D. Entretanto, nenhum processo de fabricação produz exatamente as dimensões indicadas no projeto. Pequenas variações podem ocorrer devido à precisão da máquina, ao desgaste da ferramenta, à dilatação térmica, à resolução do equipamento e aos instrumentos utilizados na inspeção.

Considere inicialmente as seguintes incertezas dimensionais:

$$\Delta r = 0,05 \text{ mm} \quad \text{e} \quad \Delta h = 0,02 \text{ mm}. \quad (3)$$

A peça poderá funcionar como disco de apoio, espaçador, tampa, flange, elemento de vedação, componente rotativo ou base para montagem de sensores. A precisão necessária dependerá diretamente da aplicação.

Uma peça decorativa ou uma tampa sem função de vedação pode admitir variações relativamente grandes. Um espaçador ou componente de montagem exige maior precisão para evitar desalinhamentos. Uma peça utilizada em vedação, rotação ou encaixe pode exigir tolerâncias menores, pois alterações no diâmetro podem provocar folgas, interferências, vazamentos, vibrações ou dificuldade de montagem.

Em um projeto de fabricação real, as tolerâncias também dependeriam do material, do processo de fabricação, da temperatura de operação, do tipo de ajuste e das normas técnicas aplicáveis.

2. Objetivo

O objetivo da atividade é avaliar como as incertezas nas dimensões da peça se propagam para seu diâmetro, perímetro, área e volume. Os resultados e gráficos deverão auxiliar a empresa na escolha de um processo de fabricação compatível com a precisão exigida.

Table 1: Estimativas didáticas de precisão dimensional.

Aplicação estimada	Precisão dimensional sugerida
Peça decorativa ou protótipo visual	aproximadamente 1%
Tampa ou apoio sem encaixe crítico	aproximadamente 0,5%
Espaçador ou componente de montagem	aproximadamente 0,1% a 0,2%
Encaixe mecânico ou flange	aproximadamente 0,05% a 0,1%
Vedação ou componente rotativo de precisão	inferior a 0,05%

3. Cálculo das propriedades nominais

Calcule:

1. o diâmetro da peça:

$$D = 2r; \quad (4)$$

2. o perímetro:

$$P = 2\pi r; \quad (5)$$

3. a área da face circular:

$$A = \pi r^2; \quad (6)$$

4. o volume da peça cilíndrica:

$$V = \pi r^2 h. \quad (7)$$

Apresente todos os resultados com suas respectivas unidades e um número coerente de algarismos.

4. Erros no raio e na espessura

Calcule os erros relativos e percentuais do raio e da espessura:

$$E_r(r) = \frac{\Delta r}{r}, \quad E_{\%}(r) = 100 \frac{\Delta r}{r}, \quad (8)$$

$$E_r(h) = \frac{\Delta h}{h}, \quad E_{\%}(h) = 100 \frac{\Delta h}{h}. \quad (9)$$

Explique se as dimensões fornecidas poderiam ser consideradas adequadas para uma peça decorativa, um espaçador, um encaixe mecânico e um componente de precisão.

5. Propagação dos erros

Utilize as aproximações apresentadas na Tabela 2.

Table 2: Propagação aproximada dos erros dimensionais.

Grandeza	Valor nominal	Propagação aproximada
Diâmetro	$D = 2r$	$\Delta D \approx 2\Delta r$ e $\Delta D/D \approx \Delta r/r$
Perímetro	$P = 2\pi r$	$\Delta P/P \approx \Delta r/r$
Área	$A = \pi r^2$	$\Delta A/A \approx 2\Delta r/r$
Volume	$V = \pi r^2 h$	$\Delta V/V \approx 2\Delta r/r + \Delta h/h$

Determine os erros absolutos e relativos do diâmetro, perímetro, área e volume. Apresente os resultados na forma

$$\text{grandeza} = \text{valor nominal} \pm \text{erro estimado.} \quad (10)$$

6. Verificação direta

Calcule as dimensões máximas e mínimas:

$$r_{\max} = r + \Delta r, \quad r_{\min} = r - \Delta r, \quad (11)$$

$$h_{\max} = h + \Delta h, \quad h_{\min} = h - \Delta h. \quad (12)$$

Determine:

$$A_{\max} = \pi r_{\max}^2, \quad A_{\min} = \pi r_{\min}^2, \quad (13)$$

$$V_{\max} = \pi r_{\max}^2 h_{\max}, \quad V_{\min} = \pi r_{\min}^2 h_{\min}. \quad (14)$$

Compare essas variações com os erros estimados pelas fórmulas de propagação. Explique por que os valores podem ser próximos, mas não exatamente iguais.

7. Gráfico do erro da área

Considere valores de Δr entre 0 e 0,50 mm. Construa, no mesmo gráfico:

1. o erro estimado pela propagação:

$$\Delta A_{\text{estimado}} = A \left(2 \frac{\Delta r}{r} \right); \quad (15)$$

2. a variação calculada diretamente:

$$\Delta A_{\text{direto}} = \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2. \quad (16)$$

O gráfico deverá apresentar título, legenda, identificação dos eixos, unidades e grade. Responda:

1. As duas curvas são próximas para erros pequenos?
2. A diferença aumenta quando Δr aumenta?
3. Em qual intervalo a aproximação linear pode ser considerada adequada?

8. Gráfico do erro percentual do volume

Mantenha $\Delta h = 0,02$ mm e varie Δr entre 0 e 0,50 mm. Construa o gráfico

$$E_{\%}(V) = 100 \left(2 \frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h} \right). \quad (17)$$

Acrescente linhas horizontais nos limites de 0,05%, 0,1%, 0,5% e 1%. Use o gráfico para identificar quais valores de Δr seriam compatíveis com aplicações de baixa, média e alta precisão.

9. Comparação das contribuições

Separe as contribuições do raio e da espessura para o erro relativo do volume:

$$E_r^{(r)}(V) = 2 \frac{\Delta r}{r}, \quad E_r^{(h)}(V) = \frac{\Delta h}{h}. \quad (18)$$

Construa um gráfico de barras comparando as duas contribuições e responda:

1. Qual dimensão contribui mais para o erro no volume?
2. A empresa deveria investir primeiro em maior precisão no raio ou na espessura?
3. Por que o erro do raio aparece multiplicado por dois?

10. Análise dos processos de fabricação

Considere três processos hipotéticos:

Table 3: Incertezas dimensionais dos processos hipotéticos.

Processo	Incerteza no raio	Incerteza na espessura
Impressão 3D convencional	0,30 mm	0,20 mm
Usinagem convencional	0,05 mm	0,05 mm
Usinagem de precisão	0,01 mm	0,01 mm

Para cada processo, calcule:

1. o erro percentual no diâmetro;
2. o erro percentual na área;

3. o erro percentual no volume;
4. o volume mínimo e máximo esperado.

Organize os resultados em uma tabela e construa um gráfico de barras comparando o erro percentual do volume nos três processos.

11. Recomendação para a empresa

Indique o processo mais apropriado para cada situação:

1. protótipo visual;
2. tampa sem encaixe crítico;
3. espaçador mecânico;
4. flange com necessidade de alinhamento;
5. componente de vedação ou rotação.

Considere que processos mais precisos normalmente apresentam maior custo de fabricação. Portanto, a empresa não deve escolher apenas o processo de menor erro, mas aquele que forneça precisão suficiente para a aplicação.

12. Entrega

A atividade deverá ser entregue em um notebook do Google Colab contendo:

- identificação dos alunos e divisão das tarefas;
- equações utilizadas e códigos comentados;
- resultados com unidades;
- tabela comparativa dos processos;
- gráfico do erro da área;
- gráfico do erro percentual do volume;
- gráfico de barras das contribuições do raio e da espessura;
- gráfico de comparação dos processos;
- respostas às perguntas e recomendação final para a empresa.

13. Conclusão

Escreva uma conclusão de 1 paragrafo explicando:

- como o erro do raio afeta o diâmetro, a área e o volume;
- qual dimensão mais influencia o volume;
- por que aplicações diferentes exigem níveis diferentes de precisão;
- qual processo de fabricação seria recomendado;
- como os gráficos auxiliam uma decisão de engenharia.